

Nome:

Matrícula:

Assinatura: _____

Instruções da prova

- Esta prova vale 4,0 pontos na 3a unidade.
- A prova terá duração de 100 minutos.
- Atividade individual sem consulta a pessoas ou materiais (impresso ou eletrônico).
- O valor de cada questão está indicado no enunciado.
- Mantenha celulares e outros eletrônicos desligados durante a prova.
- Desvios éticos resultarão em nota zero nesta unidade.
- Preze por respostas objetivas e diretas. Escrever demais é mais chance de errar.
- Em caso de dúvidas, pode chamar o professor.

Questão 1

Valor da questão: 1,00

Um aluno afirma:

"Para implementar uma função hash, o método da divisão usa o operador módulo e, por isso, só funciona com valores numéricos. Por isso, esse método não pode ser aplicado para chaves de tipos não-numéricos, como strings."

Essa afirmação está **correta** ou **incorreta**? Justifique sua resposta de forma simples.**Questão 2**

Valor da questão: 1,50

Contexto:

Um programador percebeu que sua implementação de Tabela Hash com Endereçamento Aberto e Sondagem Linear começava a apresentar perda de desempenho quando acumulavam-se muitas posições marcadas como REMOVIDO.

Para contornar esta situação, ele alterou o código da função `remover` para checar após uma remoção com sucesso quantas posições estão marcadas como REMOVIDO. Se este número for acima de um valor crítico, uma função de limpeza é invocada. Essa função de limpeza transforma as posições REMOVIDO em posições LIVRE novamente, conforme código abaixo:

```
void limparRemovidos()
{
    for( int i = 0; i < capacidade; i++)
    {
        if( array[i].estado == Estado::REMOVIDO )
        {
            array[i].estado = Estado::LIVRE;
        }
    }
}
```

Questão:

Qual o impacto desse tipo de "limpeza direta" nas operações da tabela hash? Explique de forma simples.

Questão 3*Valor da questão: 1,50***Contexto:**

Durante testes de carga em uma Tabela Hash com Encadeamento Externo, observou-se a piora considerável no tempo de resposta de algumas operações de busca, que passaram a apresentar tempo próximo de $O(m)$, mesmo com uma tabela de tamanho considerável.

Questão:

- (i) Qual característica desse tipo de Tabela Hash pode levar a esse comportamento?
- (ii) O que pode ser feito para restaurar o comportamento esperado de tempo médio mais próximo de $O(1)$?